

X-Watch 充电触点尺寸设计与市售充电器兼容性

X-Watch Rev1.0 · 市售充电器实测方法 · 四触点充电面尺寸设计

0. 三件必须先说清楚的事

第一，智能手表的充电触点没有任何行业标准。USB-C、Qi 这些都有标准化组织和公开规范，充电触点没有。触点数量、中心距、直径、磁铁极性、是否需要"握手"才输出电压，每家自己定，而且不公开机械图纸。所以不存在一份"市面上常用充电触点的标准尺寸表"可以照抄。

第二，任何二手尺寸数据都不能直接拿来画 footprint。网上能查到的间距值大多来自电商页面、三维模型网站和个人拆机记录，既无官方出处，也无公差标注。触点中心距差 0.1 mm 就可能压不到位或压偏，这类数据只能用来"缩小搜索范围"，落地必须实测。本文第 3 节给出完整的实测方法。

第三，真正可以利用的是售后配件市场形成的"事实间距族"。市面上大量销售的"通用手表磁吸充电线"只做几种固定间距，卖家按间距分型号。只要 X-Watch 把 VBUS-GND 的中心距设计成其中一个值，就能直接用这些几块钱一根的线给样机充电，不必依赖任何原厂配件。这也是本文给 X-Watch 定 4.00 mm 的原因。

你提到"先着用别家的充电器"——按上下文理解为给 X-Watch 样机充电。如果确实是想反过来用手表充电器给手机充电，那条路走不通：这类充电器普遍只有 5 V / 0.3–1 A 的能力，且触点与手机接口完全不兼容。

1. 市售充电方式的形态分类

形态	触点数	可蹭性	说明
磁吸 2 触点	2	最容易	手环类的绝对主流。多数是"傻"充电器，插上 USB 后触点直接带 5 V，无需握手。本文推荐的样机方案
磁吸 4 触点	4	看情况	中高端手表常见。多出的两脚可能是 ID 识别、NFC 或私有数据；部分机型不识别就不供电
底座 / 卡扣式	2–6	难	触点排布随机身造型走，几乎不可能与自制表壳对上
无线感应（Qi 或私有）	0	蹭不了	Apple Watch、部分华为/三星机型属此类，表背没有金属触点，只有线圈。要蹭必须在 X-Watch 上加接收线圈和整流芯片，那是另一套方案
夹子式（两侧弹片）	2	难	老款手环常见，依赖特定的机身厚度与卡位

对 X-Watch 样机，目标锁定**"磁吸 2 触点、不带握手检测"**的手环充电器。

2. 售后通用磁吸线的间距族

多家售后配件供应商的产品页一致提到的间距选项（中心距，单位 mm）：

间距	常见程度	备注
2.5 / 2.54	常见	2.54 mm 是 0.1 英寸，也是工业 pogo pin 最通用的间距
2.84	常见	"通用三件套"之一

间距	常见程度	备注
4.0	最常见	"通用三件套"之一；4 针磁吸线也多用这个间距
7.62	常见	"通用三件套"之一，0.3 英寸
9.0 / 12.0	较少	大尺寸手表

其中 **2.84 / 4.0 / 7.62 mm** 三种常被打包成一套出售，也就是说买一套通用磁吸线就能覆盖大部分自制设备。

置信度说明：以上间距值来自多个售后配件供应商的公开产品页，彼此独立且互相印证，可以作为**选型参考**（中等置信度）。但具体到某一根线的实际间距与公差，仍需自己实测。

2.1 顺带记录：个别机型的报告值

机型	报告间距	来源	置信度
小米手环 2	约 6 mm	第三方科普文 / 三维模型	低，仅供参考
小米手环 3	约 8 mm	第三方科普文	低，仅供参考

这两个值**不要用于设计**。列出来只是为了说明一件事：同一品牌相邻两代之间间距都能差 2 mm，指望"跟着某品牌走"是不现实的。

3. 怎么量你手上那个充电器

这是本文最该被实际用到的一节。**先量电，再量尺寸**——顺序不能反，因为如果这个充电器需要握手才输出，量得再准也白量。

3.1 需要的工具

- 数字万用表（必需）
- 游标卡尺，分辨率 0.02 mm（必需；卷尺和直尺量不了 4 mm 间距）
- 放大镜或手机微距（可选）
- 白纸 + 铅笔或印泥（用于拓印法交叉验证）

3.2 第一步：判断这个充电器能不能用

1. 把充电器接上 USB 电源，**不接任何设备**。
2. 万用表打直流电压档，两支表笔分别搭两个触点。
3. 读数分三种情况：
 - **读到约 5 V** —— 这是"傻"充电器，**可以直接用**。记下哪个触点是正极。
 - **读到 0 V** —— 可能需要负载或握手才输出。接一个 1 k Ω 电阻在两触点间再测一次；若仍为 0 V，基本可以判定带识别电路，**放弃这一个，换一个**。
 - **读数跳变 / 有脉冲** —— 带检测协议，**放弃**。
4. 如果可用，再测一下带载能力：接一个 47 Ω / 1 W 电阻（约 100 mA），看电压是否维持在 4.7 V 以上。塌得厉害说明内阻大，只能用于小电流充电。

安全提醒：万用表电压档并联测量，不要误用电流档直接搭在两个触点上——那等于短路。

3.3 第二步：量触点中心距 P

这是最关键、也最容易量错的一个尺寸。两种方法互相校验：

方法 A（外缘减法，推荐）

- 1. 用卡尺量两个触点的外缘总跨距 L_out（左触点左边缘到右触点右边缘）。
- 2. 量单个触点直径 D。
- 3. 中心距 $P = L_out - D$ 。

这样做的原因是卡尺量"中心到中心"没有可靠的基准面，而边缘是实的。

方法 B（内缘加法，校验）

- 1. 量两触点的内缘净距 L_in（左触点右边缘到右触点左边缘）。
- 2. $P = L_in + D$ 。

两法结果差异应小于 0.05 mm。若差得多，说明两个触点直径不一致或卡尺没卡正，重量。

拓印法（交叉验证）：在触点上薄涂印泥或用铅笔涂黑，压在白纸上，得到两个实心圆印；量印记再复核一遍。这一步还能顺便看出触点是不是正圆、是否有磨损偏心。

3.4 第三步：量针头直径 D、行程 S、外径 ØB

- **D：**卡尺直接量顶针头部。典型值 0.8–1.5 mm。
- **S（压缩行程）：**用卡尺深度尺量顶针自由状态的外露高度 H1，再用手指（或卡尺）把顶针压到底量 H2， $S = H1 - H2$ 。消费级 pogo pin 的典型工作行程是 **0.5–1.5 mm**。
- **ØB：**充电头的外壳直径，决定 X-Watch 背壳留多大的平面。

3.5 第四步：磁铁位置与极性

- 1. 用另一块磁铁（或指南针）靠近充电头，确定每颗磁铁朝外的是 N 还是 S。
- 2. 量磁铁的中心距与直径。
- 3. 记录磁铁相对触点的方位——X-Watch
背壳若要装配对磁铁，极性必须相反，且相对触点的方位要一致，否则会出现"吸住了但触点对不上"。

3.6 记录表（建议直接填进 [hardware/pinout/](#) 或本文附件）

项目	符号	实测值	备注
空载输出电压			是否需握手
正极是哪一个触点			从某方向看的左/右
带载 100 mA 时电压			判断内阻
触点中心距	P		方法 A / B 两次
触点直径	D		
顶针自由外露	H1		
顶针压到底	H2		
压缩行程	$S = H1 - H2$		
充电头外径	ØB		
磁铁直径	ØM		
磁铁中心距			
朝外磁极			N / S

充电触点的几何量定义与常见排列

本图只定义“要量哪些尺寸”，不代表任何具体产品的实际数值；实际数值必须用游标卡尺实测，方法见文档第3节。

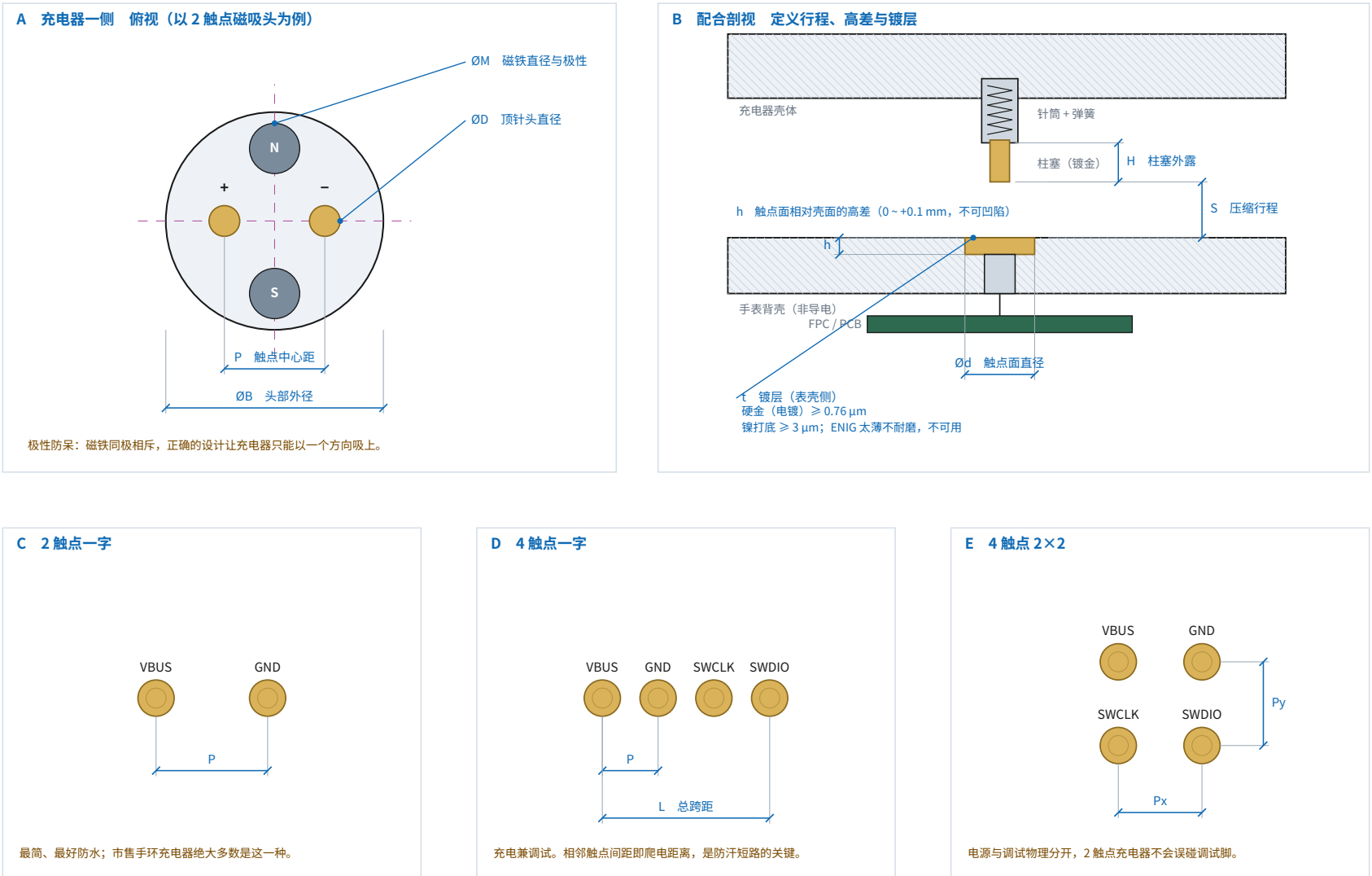


图1 充电触点的几何量定义与常见排列。本图只定义要量哪些尺寸，不代表任何具体产品的实际数值。

4. 触点与顶针的通用规格区间

以下来自连接器厂商公开的规格资料，用于给 X-Watch 的设计定边界（中高置信度）。

参数	典型区间	对 X-Watch 的取值
顶针直径 vs 载流	Ø0.5 mm ≈ 1 A; Ø1.0 mm ≈ 2-3 A; Ø1.5 mm ≈ 3-5 A	充电仅 150 mA, Ø1.0 mm 绰绰有余
间距	0.4 - 5.08 mm, 2.54 mm 最通用	取 4.00 mm
弹簧力	消费类 10-60 gf; 工业 50-200 gf	手表类取 50-100 gf 区间即可
工作行程	总行程的 60-80 %, 不可压到底	实测某 2 针样品为 1.0 mm 工作行程、接触力 70±20 gf
接触电阻	镀金 20-50 mΩ	150 mA 下压降可忽略
镀层	金 0.5-3 μm (售后线多为 0.25-0.76 μm)	表壳侧取硬金 ≥ 0.76 μm, 镍底 ≥ 3 μm
插拔寿命	消费类 2 万-5 万次	按每天 1 次计, 2 万次约 54 年, 不是瓶颈
磁吸力	2.5 N (约 250 gf) ~ 800 gf 可定制	300-500 gf 是手表常用区间

关于镀层的一条硬约束：表壳侧的触点是被反复摩擦、且长期接触汗液的一面，**不能用**

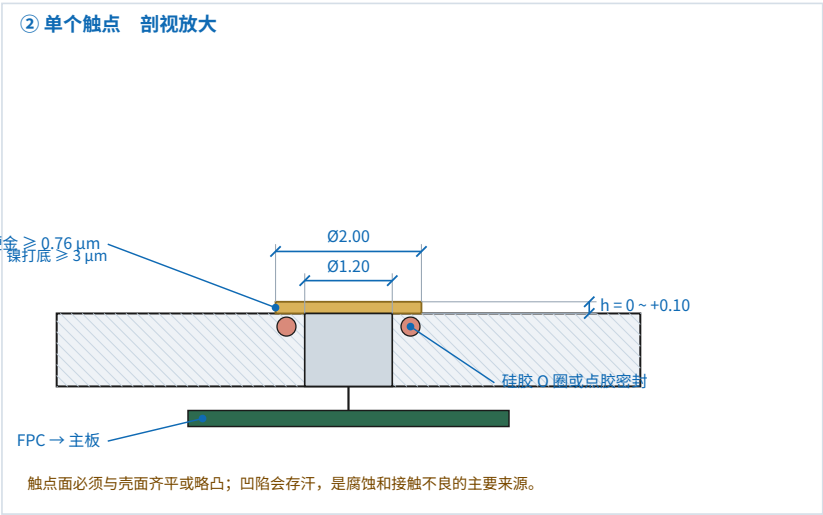
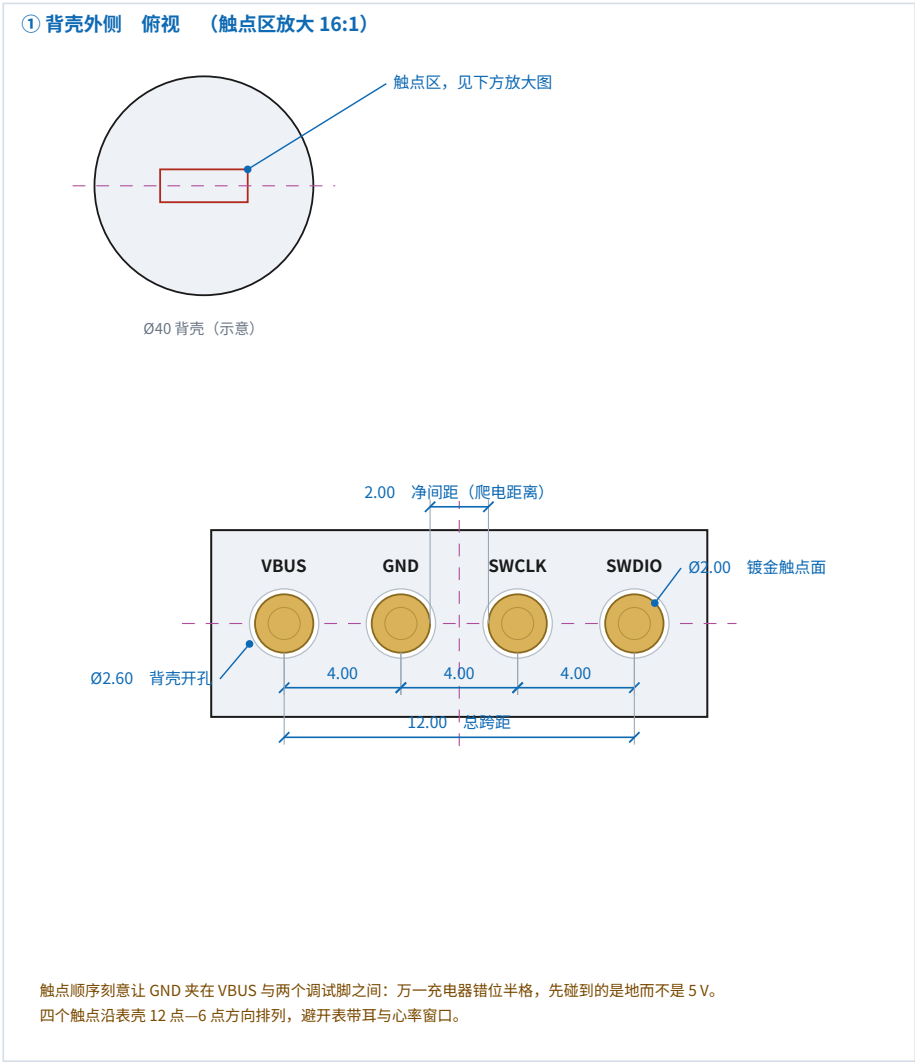
ENIG（化学沉金）。ENIG 的金层通常只有 0.05-0.1

μm，几十次插拔就磨穿，露出镍层后很快锈蚀。必须指定**电镀硬金（hard gold）≥ 0.76 μm（30 μ"）**，镍打底 ≥ 3 μm。这项在打样时要写进工艺要求，板厂默认不会给。

5. X-Watch Rev1.0 四触点设计

X-Watch Rev1.0 四触点充电面设计

尺寸单位 mm。VBUS-GND 间距刻意取 4.00 mm，以便直接使用售后通用 4 mm 间距 2 针磁吸线为样机充电。



③ 网络分配、保护与充电器兼容

触点	连到哪里	保护
VBUS	→ DA9168 VBUS / VBUS_SNS	TVS SMF5.0A 就近
GND	→ 系统地	隔离带，兼作屏蔽
SWCLK	→ MCU PA14	串 1 kΩ + ESD 阵列
SWDIO	→ MCU PA13	串 1 kΩ + ESD 阵列

两条必须落实的约束

- ① 非调试状态下固件须把 PA13 / PA14 设为模拟输入 (Hi-Z)。复位后 PA13 内部上拉、PA14 内部下拉，两触点间存在直流电位差，沾汗即发生电解腐蚀。置 Hi-Z 同时也是 STM32 低功耗的标准做法。
- ② 样机蹭通用 2 针磁吸线时，只有 VBUS / GND 这一对会被接触；磁铁未必吸得住，用夹具或胶带固定即可。

图 2 X-Watch Rev1.0 四触点充电面设计。尺寸单位 mm。

5.1 尺寸表

项目	取值	依据
触点数	4	VBUS / GND / SWCLK / SWDIO
排列	一字，沿表壳 12 点-6 点方向	避开表带耳与心率窗口
中心距 P	4.00 mm	对齐售后通用间距族，见 5.2
总跨距 L	12.00 mm	3×4.00
触点面直径 $\varnothing d$	2.00 mm	配 $\varnothing 1.0$ mm 顶针，留 ± 0.4 mm 对位余量
净间距（爬电距离）	2.00 mm	$P - \varnothing d$
背壳开孔	$\varnothing 2.60$ mm	触点面 + 单边 0.3 mm 装配间隙
触点面高差 h	0 ~ +0.10 mm	齐平或略凸， 严禁凹陷
镀层	硬金 $\geq 0.76 \mu\text{m}$ / 镍 $\geq 3 \mu\text{m}$	见第 4 节
密封	每点独立 O 圈或点胶	目标 IP67

5.2 为什么中心距取 4.00 mm

三个理由：

1. **能蹭现成的线。**4.0 mm 是售后通用磁吸线最常见的间距。VBUS 与 GND 相邻、中心距 4.00 mm，意味着一根几块钱的通用 2 针磁吸线可以直接给样机充电——这正好满足你"先用别家充电器"的需求。
2. **爬电距离够。** $4.00 - 2.00 = 2.00$ mm 的净间距，对 5 V 而言余量充分，汗液或水膜短时搭接不会立刻击穿，配合 DA9168 的输入限流也不会出事。
3. **总跨距可控。**12.00 mm 的总跨距在 $\varnothing 40$ mm 量级的背壳上占比合理，还能给密封圈和结构筋留出空间。

5.3 为什么是 VBUS – GND – SWCLK – SWDIO 这个顺序

让 **GND 夹在 VBUS 与两个调试脚之间**。这样即使充电器错位半格（2 mm），VBUS 的顶针先碰到的是 GND，而不是直接把 5 V 灌进 MCU 的 PA13/PA14。这是一道纯几何的保护，不花钱。

真正的防呆仍应靠磁铁极性：背壳磁铁与充电器磁铁同极相斥，让充电器物理上只能以一个方向吸上去。

6. 电气与安全

6.1 电解腐蚀——这条最容易被忽略

裸露的金属触点 + 汗液（含氯化钠的电解质）+ 直流电位差 = 电解腐蚀。业界的经验是：**触点带电时若有汗液存在，镀层可能在极短时间内被蚀穿**，一旦镀金层出现微小缺陷让汗液接触到下面的镍或铜，腐蚀会迅速扩散成点蚀。

对 X-Watch 逐个触点分析：

- **VBUS 与 GND：**不充电时 VBUS 悬空（DA9168 的 VBUS 引脚在无输入时为高阻），两触点间没有电位差，**安全**。
- **SWCLK 与 SWDIO：****有问题**。STM32L4R9 数据手册明确写明，复位后这些引脚被配置为 JTAG/SW 调试复用功能，其中 **PA13 内部上拉、PA14 内部下拉**。也就是说手表正常佩戴时，这两个相邻触点之间一直存在约 1.8 V 的直流电位差，出汗即构成电解池。

对策：固件在非调试状态下必须把 PA13 / PA14

配置为**模拟输入（Hi-Z、无上下拉）**。这不是额外负担——把未使用引脚置为模拟输入本来就是 STM32 低功耗设计
的标准做法，顺带还省电。调试时再由启动早期的一个判断条件（例如检测到充电器在位、或某个按键组合）
重新使能 SWD。

注意这带来一个取舍：SWD 被关掉后，如果固件跑飞在关闭 SWD 之后、重新使能之前，就连不上调试器了。务必保留
NRST 复位 + 上电瞬间的一段 SWD 窗口期（例如上电后 2 秒内不关闭 SWD），否则容易把板子“锁死”。

6.2 汗液短路与异物短路

触点长期暴露，用户可能把手表放进口袋、接触硬币或钥匙。VBUS-GND 被外物短接时：

- 不充电时 VBUS 悬空，短接无害。
- 充电时短接，由 DA9168 的输入限流 `IINDPM`（`PMC_SYS_01`，0x0010）兜底。建议配合 `VBUS_OVSEL` 取最低档 5.8 V，形成双重保护。详见 [docs/hardware/X-WatchDA9168电源子系统设计_Rev1.0.pdf](#) 第 8 节。

6.3 反接与误插

- 磁吸极性防呆是第一道防线。
- DA9168 的 VBUS 绝对最大值为 -6 V 到 22 V，常见 5 V 充电座反接（-5 V）在耐受范围内。
- SWCLK / SWDIO 各串 **1 kΩ** 并配 ESD 阵列（钳位电压低于 2.5 V），防止误插时 5 V 直接打进 MCU。1 kΩ 对 SWD 的信号完整性在常用速率下影响可忽略。

6.4 维护提示（写进用户手册）

每次充电前用干布擦一下触点。这一条看似琐碎，但业界反复出现的触点腐蚀投诉，多数可以靠它避免。

7. 样机阶段怎么立刻用起来

在 X-Watch 背壳做出来之前，用你手上的手环充电器给样板供电：

1. 按 3.2 节确认该充电器空载输出 5 V、不需握手。
2. 记下正负极。
3. 样板上 CN4（磁吸触点 2P，见 DA9168 设计文档图 2）暂时用两根细导线或探针引出。
4. 把充电器的两个顶针对准引出点，**用夹具或胶带压住**——不要指望磁铁能吸住裸板，样板上没有配对磁铁。
5. 上电后用万用表确认 DA9168 的 VBUS 引脚电压在 4.7 V 以上，再通过 I²C 读 `PMC_STATUS_00`（0x0000）的 `S_VBUS_OK` 位确认芯片认到了输入。

7.1 样机验证清单

- ☐ 充电器空载 5 V，无握手要求
- ☐ 正负极标记清晰，且与 CN4 一致
- ☐ 带载 150 mA 时电压不低于 4.7 V
- ☐ `S_VBUS_OK` = 1
- ☐ 充电电流符合 `CHG_ICHG` 设定值（建议用串入的电流表实测）
- ☐ 充满后能正确终止（`E_CHG_DONE` 事件）

8. 待确认事项

1. **背壳直径与触点区可用平面尺寸未定。**本文按 Ø40 mm 示意，结构定型后需复核 12.00 mm 总跨距是否放得下，以及是否会与心率窗口、表带耳冲突。
2. **是否自制充电座。**若自制，需要选定 pogo pin 型号（Ø1.0 mm、工作行程 ≥ 0.8 mm、接触力 50–100 gf）并设计配对磁铁；若外购通用磁吸座，则触点间距要跟着所购型号走，届时本文 5.1 节的尺寸表需要重新核定。
3. **磁铁方案未定。**背壳内埋磁铁还是导磁钢片、磁力取多少（300–500 gf 区间）、以及磁铁对 IMU 地磁计（AK09918）的干扰——最后这一条影响较大，地磁计必须远离磁铁，或在固件里做硬磁校准。
4. **IP 等级目标未定。**IP67 与 IP68 对触点密封结构的要求差别很大，需要产品侧先定。
5. **触点嵌件的加工方式未定：**注塑埋入、压铆、还是螺纹固定，取决于背壳材料（塑料 / 金属 / 陶瓷）。若背壳用金属，四个触点都必须与壳体绝缘，结构复杂度显著上升。

参考来源

本文的通用规格区间与间距族数据来自以下公开资料。个别机型的间距报告值来源性质已在 2.1 节标注。

- Pogo Pin Specifications: Current, Pitch, Plating, Cycle Life & Footprint — <https://promaxpogopin.com/blog/pogo-pin/specifications/>
- 2Pin Magnetic Pogo Pin USB Connector for Smart Watch (CMA-0006 规格) — <https://cfeconn.com/connector/2-pin-magnetic-pogo-pin-usb-connector-for-smart-watch/>
- 2.54mm 4-Pin Magnetic USB Charging Cable — <https://www.jiatelcn.com/product/2-54mm-4pin-magnetic-cable/>
- Pogo Pin Connector for Smart Watch Guide — <https://electronics.alibaba.com/buyingguides/pogo-pin-connector-for-smart-watch-buyer%E2%80%99s-guide>
- Gold Plating for Enhanced Durability in Wearable Electronics — <https://www.proplate.com/gold-plating-for-enhanced-durability-in-wearable-electronics/>
- STM32L4R9AIH6 数据手册（PA13/PA14 复位后上下拉） — [docs/references/Rev1.0/MCU/](#)